

普及组初赛模拟题（四）

一、单项选择题（共15题，每题2分，共计30分；每题有且仅有一个正确选项）

1. 2 个 10 进制数 1001 和 1101 的异或运算结果的 10 进制表示是 ()
 - A. 4
 - B. 5
 - C. 100
 - D. 1956
2. 2 在模 998244353 意义下的逆元是 ()
 - A. 499122177
 - B. 499122179
 - C. 2
 - D. 998244353
3. 约瑟夫问题是一个经典的数学问题，其大致内容是从围成标有记号 1 到 n 的圆圈 n 个人开始，每隔一个删去一个人，直到只有一个人幸存下来，求解这个人的编号，例如当 $n = 10$ 时，消去的顺序为 2, 4, 6, 8, 10, 3, 7, 1, 9，当 $n = 40$ 时，幸存者的编号为
 - A. 16
 - B. 17
 - C. 18
 - D. 19
4. 设 $a = \text{false}$, $b = \text{true}$, $c = \text{true}$ ，以下表达式为假的是 ()。
 - A. $(a \wedge b) \wedge (c \vee b)$
 - B. $(a \wedge b) \vee c$
 - C. $(a \vee b) \wedge c$
 - D. $(a \vee c) \wedge (c \wedge b)$
5. 对于 104544，下列质因子分解式正确的是 ()
 - A. $2^5 \times 3^3 \times 11^2$
 - B. $2^4 \times 3^3 \times 11^3$
 - C. $2^4 \times 3^3 \times 11^2$
 - D. $2^5 \times 3^2 \times 11^3$
6. 设哈夫曼树中的叶子节点总数为 m ，若用二叉链表作为存储结构，则该哈夫曼树中总共有 () 个空指针域。
 - A. $2m - 1$

- B. $2m$
 - C. $2m + 1$
 - D. $4m$
7. 小明是一个热爱在 *Codeforces* 上刷题的同学，某一天他决定要刷一场比赛的 *ABCDEF* 六道题，但是他并不打算按照顺序进行做题，为了足够有趣，小明不想任何一道题在其本来顺序的位置上，请问小明一共有多少种刷题的顺序（）。
- A. 264
 - B. 265
 - C. 43
 - D. 44
8. 设一个栈的容量为 S ，有出入栈序列 *ABCCDEFFEDBA*，则 S 的容量至少为
- A. 3
 - B. 4
 - C. 5
 - D. 6
9. 小毛孩要和你玩一个猜数游戏，小毛孩会从 1 到 100 之间选择一个数 X ，你可以进行 q 次询问，每次你可以告诉小毛孩一个数 Y ，小毛孩只会回答你 X 与 Y 的大小关系，请问如果你采取最优的策略，在最坏情况下至少需要多少次才能猜出 X （）。
- A. 6
 - B. 7
 - C. 8
 - D. 9
10. 设某棵二叉树中有 2000 个节点，则二叉树最小的高度为（）。
- A. 9
 - B. 10
 - C. 11
 - D. 12
11. 两个长度分别为 n 和 m 的大整数相加，结果的位数最大可能为（）。
- A. $n + m$
 - B. $n + m + 1$
 - C. $\max(n, m)$
 - D. $\max(n, m) + 1$
12. 在二叉排序树中插入一个结点的最坏时间复杂度为（）。
- A. $\mathcal{O}(1)$
 - B. $\mathcal{O}(n)$
 - C. $\mathcal{O}(\log_2 n)$
 - D. $\mathcal{O}(n^2)$

13. 小头君和花椰妹在玩一个游戏，游戏的开始棋盘上有 0 个棋子，小头君和花椰妹轮流操作，每次每个人可以选择往棋盘上放置 1 到 3 枚棋子，最先让棋盘上棋子总数到达 20 的人获胜，由小头君先开始操作，假设两个人都绝对聪明，请问谁会获胜（ ）。
- A. 小头君
 - B. 花椰妹
 - C. 不一定
 - D. 等概率获胜
14. 设一组初始记录关键字序列为 (25, 50, 15, 35, 80, 85, 20, 40, 36, 70)，其中含有 5 个长度为 2 的有序字表，则用归并排序的方法对该记录关键字序列进行一趟归并排序后的结果为（ ）。
- A. 15, 25, 35, 50, 20, 40, 80, 85, 36, 70
 - B. 15, 25, 35, 50, 80, 20, 85, 40, 70, 36
 - C. 15, 25, 35, 50, 80, 85, 20, 36, 40, 70
 - D. 15, 25, 35, 50, 80, 20, 36, 40, 70, 85
15. 小头君手中有两种面值为 7 和 11 面值的金币，每种金币蒜头君有无数个，在不找零的情况下，仅凭这两种金币有些物品是他无法准确支付的，现在小头君想知道这些无法准确支付的物品中最贵的价值多少金币（ ）。
- A. 57
 - B. 59
 - C. 61
 - D. 63

二、阅读程序（程序输入不超过数组或字符串定义的范围；判断题正确填 T，错误填 F；除特殊说明外，判断题 1.5 分，选择题 3 分，共计 40 分）

注意：判断题正确填 T，错误填 F。

阅读下面程序，完成第 16 ~ 21 题。

```

1  #include <cstring>
2  #include <iostream>
3  #include <queue>
4  using namespace std;
5  const int N = 2020;
6  const int K = 20;
7  const int dx[4] = {-1, 1, 0, 0};
8  const int dy[4] = {0, 0, -1, 1};
9  int x[K], y[K];
10 int dis[N][N];
11 queue<pair<int, int>> q;
12 int main() {
13     int n, m;
14     int i, j;
15     int k;
16     pair<int, int> u, v;
17     cin >> n >> m;
18     cin >> k;
19     for (i = 0; i < k; i++) {
20         cin >> x[i] >> y[i];
21     }
22     memset(dis, 0x3f, sizeof dis);
23     for (i = 0; i < k; i++) {
24         dis[x[i]][y[i]] = 0;
25         q.push(make_pair(x[i], y[i]));
26     }
27     while (!q.empty()) {
28         u = q.front();
29         q.pop();
30         for (i = 0; i < 4; i++) {
31             v = make_pair(u.first + dx[i], u.second + dy[i]);
32             if (v.first < 1 || v.first > n || v.second < 1 || v.second > m) {
33                 continue;
34             }
35             if (dis[u.first][u.second] + 1 < dis[v.first][v.second]) {
36                 dis[v.first][v.second] = dis[u.first][u.second] + 1;
37                 q.push(v);
38             }
39         }
40     }
41     for (i = 1, u = make_pair(1, 1); i <= n; i++) {
42         for(j = 1; j <= m; j++) {
43             if (dis[u.first][u.second] < dis[i][j]) {
44                 u = make_pair(i, j);
45             }
46         }
47     }
48     cout << u.first << ' ' << u.second << endl;
49     return 0;
50 }

```

16. 上述代码所处理的图论问题中，相邻格点之间为八连通关系。[]
17. 上述代码中，将 `0x3f` 改为 `0x2f` 在本题数据范围内不影响正确性。[]
18. 输入的 $k = 0$ 时输出为 `0 0`。[]
19. 该代码的时间复杂度为 $\mathcal{O}(nmk)$ 。[]
20. 若输入数据为

```
3 3 1
1 1
```

输出为 []。

- A. 1 1
 - B. 1 3
 - C. 3 1
 - D. 3 3
21. 上述代码求解的是 []。
- A. 到 k 个给定点的距离之和最小的点
 - B. 到 k 个给定点的距离之和最大的点
 - C. 到 k 个给定点的最小距离最大的点
 - D. 到 k 个给定点的最大距离最小的点

阅读下面程序，完成第 22 ~ 27 题。

```

1  #include<cstdio>
2  #include<iostream>
3
4  using namespace std;
5
6  int w[105], val[105];
7  int dp[1005];
8  int main()
9  {
10     int t,m,res=-1;
11     scanf("%d%d",&t,&m);
12     for(int i=1;i<=m;i++) scanf("%d%d",&w[i],&val[i]);
13     for(int i=1;i<=m;i++)
14     {
15         for(int j=t;j>=0;j--)
16         {
17             if(j>=w[i])
18             {
19                 dp[j]=max(dp[j-w[i]]+val[i],dp[j]);
20             }
21         }
22     }
23     printf("%d",dp[t]);
24     return 0;
25 }
26

```

22. m 最大可以为 104 才能保证程序不会出错误。[]
23. 程序功能： m 个物品， t 的容量，求解完全背包。[]
24. 若将 `for(int j=t;j>=0;j--)` 改为 `for(int j=0;j<=t;j++)`，程序运行结果不变。[]
25. 本程序的时间复杂度为()
- A. $\mathcal{O}(mt)$
 - B. $\mathcal{O}(m^2t)$
 - C. $\mathcal{O}(mt^2)$
 - D. $\mathcal{O}(m \log t)$
26. 若输入

```

70 3
71 100
69 1
1 2

```

则输出为()

- A. 3
- B. 4
- C. 2

- D. 5

27. 若输入

```
70 2
71 100
69 1
```

则 $dp[j] = \max(dp[j - w[i]] + val[i], dp[j])$; 执行()次。

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3

阅读下面程序，完成第 28 ~ 33 题。

```
1  #include<bits/stdc++.h>
2
3  using namespace std;
4
5  const int N = 1e5 + 5;
6
7  int parent[N];
8
9  int find(int x) {
10     return parent[x] == x ? x : parent[x] = find(parent[x]);
11 }
12
13 int main() {
14     int n, m;
15     int ans;
16
17     cin >> n >> m;
18     for (int i = 1; i <= n; i++)
19         parent[i] = i;
20     for (int i = 0; i < m; i++) {
21         cin >> u >> v;
22         parent[find(u)] = find(v);
23     }
24
25     for (int i = 1; i <= n; i++) // (*)
26         ans += (find(i) == i);
27
28     cout << ans << endl;
29
30     return 0;
31 }
```

28. (2分) 上述代码是在求 n 个一元集经过 m 次合并后最大集合的基数。[]

29. 如果输入的 m 大于 n , 那么输出一定为 1 。[]

30. 如果输入的 $m = 0$, 那么输出一定为 n 。[]

31. 如果交换 `find(u)` 和 `find(v)` , 那么 []。

- A. `ans` 将会减小
- B. `ans` 将会不变
- C. `ans` 将会增大
- D. 不能确定

32. 在不改变现有时间复杂度的情况下, 无法算出 []。

- A. 每个集合中的元素个数
- B. 每个集合中的最大元素
- C. 每个集合中的最小元素
- D. 所有集合元素个数的中位数

33. 下列说法正确的是 []。

- A. `parent[]` 数组中的值始终是 1 到 n 的一个全排列。
- B. 将 `(*)` 所在行的 `i = 1` 改为 `i = 0` 不改变 `ans` 的值。
- C. 将 `cin >> u >> v` 改为 `cin >> v >> u` 不改变 `ans` 的值。
- D. 该程序的时间复杂度为严格 $\mathcal{O}(n)$ 。

三、完善程序（单选题，每小题3分，共计30分）

阅读下面题目，完成第 34 ~ 38 题。

问题描述

给定一个只包含小写字母的字符串，每次操作可以让指定一个字母，让当前字符串中所有等于这个字母的都减 1。现在问你 k 次操作后，字典序最小是什么。

输入格式

第一行一个整数 t 表示数据组数。

每组数据第一行两个整数 n 和 k ，表示字符串长度和操作次数，第二行一个长度为 n 的字符串。

输出格式

每组数据输出一行长度为 n 的字符串，表示 k 次操作后得到的字典序最小的字符串。


```

1  #include <bits/stdc++.h>
2
3  using namespace std;
4
5  #define forn(i, n) for (int i = 0; i < int(n); i++)
6  #define sz(v) (int)v.size()
7  #define all(v) v.begin(),v.end()
8  #define eb emplace_back
9
10 template <class T> bool ckmax(T &a, T b) {return a<b ? a=b, true : false;}
11 template <class T> bool ckmin(T &a, T b) {return a>b ? a=b, true : false;}
12
13
14 void solve() {
15     int n,k; cin >> n >> k;
16     string s; cin >> s;
17
18     char mn = ①;
19     for (int i = 0; i < n; i++) if(②) {
20         if (s[i] - 'a' > k) {
21             ③
22             int to = s[i] - kk;
23             for (char c = s[i]; c > to; c--) {
24                 for (char &e:s) if (e == c) {
25                     e = char(c-1);
26                 }
27             }
28             ④
29         } else ⑤
30     }
31     for (char &e:s) if (e <= mn) {
32         e = 'a';
33     }
34     cout << s << endl;
35 }
36
37 int main() {
38     int t;
39     cin >> t;
40
41     forn(tt, t) {
42         solve();
43     }
44 }

```

34. ① 中应填

- A. 0
- B. '0'
- C. 'A'

- D. 'a'

35. ② 中应填

- A. `s[i] > mn`
- B. `s[i] < mn`
- C. `s[i] != mn`
- D. `s[i] == mn`

36. ③ 中应填

- A. `int kk = k + (mn + 'a');`
- B. `int kk = k + (mn - 'a');`
- C. `int kk = k - (mn - 'a');`
- D. `int kk = k - (mn + 'a');`

37. ④ 中应填

- A. `break;`
- B. `return;`
- C. `continue;`
- D. `exit(0);`

38. ⑤ 中应填

- A. `ckmax(s[i], mn);`
- B. `ckmax(mn, s[i]);`
- C. `ckmin(mn, s[i]);`
- D. `ckmin(s[i], mn);`

阅读下面题目，完成第 39 ~ 43 题。

问题描述

小头君买了一副新的昂贵的画作，决定把它展示给他的 n 个朋友，他把画作挂在房间里， n 个朋友一一进出那里，同一时间房间里只剩一个人。

众所周知，在所有朋友拜访前房间里挂着一个照片，但是最后却消失了。

小头君问了他的 n 个朋友他们去的时候房间里是否有画作，朋友的回答有以下三种：

- *no* 用 0 来表示
- *yes* 用 1 来表示
- *can't remember* 用 ? 来表示

除了小偷以外的所有人都不会说谎话，但小偷可以说任何话。

已知只有一名小偷，请你通过给定的字符串，判断可能是小偷的人的数目。

输入格式

第一行一个整数 t 表示数据组数。

每组数据一行字符串 s 表示朋友给出的回答。

输出格式

每组数据输出一个正整数，表示可能是小偷的人数。

```
1  #include<bits/stdc++.h>
2
3  using namespace std;
4
5  const int N=2e5+5;
6
7  int T,n;
8  char s[N];
9
10 int main(){
11     cin>>T;
12     while(T--){
13         cin>>s;
14         n=①;
15         int l=②,r=n-1;
16         for(int i=0;i<n;++i){
17             if(s[i]==③){
18                 r=i;
19                 break;
20             }
21         }
22         for(int i=n-1;i>=0;--i){
23             if(s[i]=='1'){
24                 ④;
25                 break;
26             }
27         }
28         cout<<⑤<<endl;
29     }
30     return 0;
31 }
```

39. ① 中应填

- A. `strlen(s)`
- B. `strlen(s+1)`
- C. `s.size()`
- D. `s.size()+1`

40. ② 中应填

- A. `-1`

- B. 0
- C. 1
- D. 2

41. ③ 中应填

- A. '0'
- B. '1'
- C. s[i-1]
- D. s[i+1]

42. ④ 中应填

- A. l=i
- B. l=i+1
- C. r=i
- D. r=i+1

43. ⑤ 中应填

- A. r-l-1
- B. r-l
- C. r-l+1
- D. max(l,r)